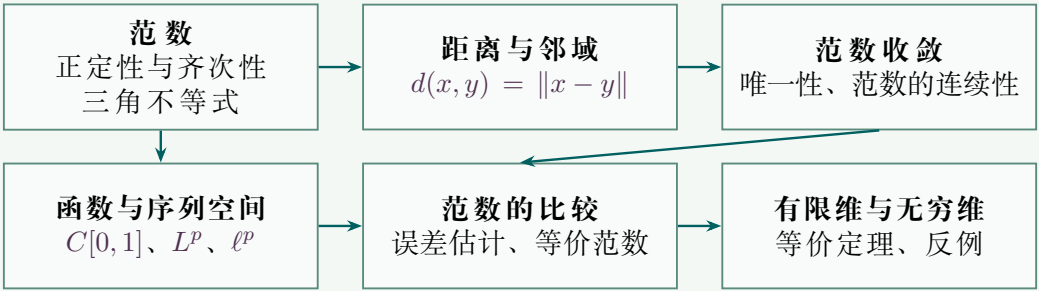
泛函分析　第二讲

范数与函数空间

2026 年秋季学期

本讲知识结构



贯穿的问题　怎样把函数或序列的误差压缩为一个数，又怎样从这个数判断近似是否有效？

箭头表示讨论终点主题时使用起点主题的概念。有限维等价定理还用到基与坐标、欧氏空间中闭有界集的紧性，以及连续函数的极值定理。

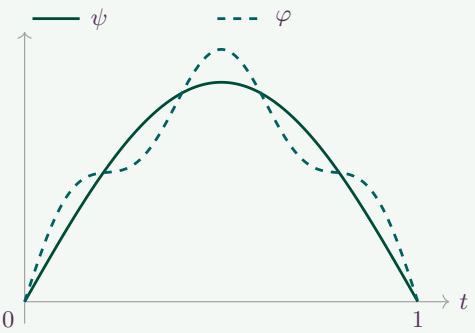
两个函数相近，究竟是什么意思?

在区间 $[0,1]$ 上，用 φ 近似 ψ。误差也是一个函数

$$e(t) = \varphi(t) - \psi(t)\,.$$

误差的要求　每一点的误差是否都小? 绝对误差的积分是否小? 平方误差的积分是否小?

这些问题分别引出上确界范数、积分范数和平方积分范数。选择不同的范数，就对近似提出了不同要求。



$\psi(t) = \sin(\pi t)$，$\varphi(t) = \psi(t) + 0.15\sin(5\pi t)$。
图中比较未归一化的实函数。

同一个向量，可以有不同的长度

对 $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{K}^d$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，考虑

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{d} |x_j|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^{d} |x_j|^2 \right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \le j \le d} |x_j| .$$

例如 $x = (1, 2)$ 时，

$$\|x\|_1 = 1 + 2 = 3, \quad \|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \|x\|_\infty = \max\{1, 2\} = 2 .$$

为何开平方 把 x 变成 λx 时，平方和变为

$$\sum_j |\lambda x_j|^2 = |\lambda|^2 \sum_j |x_j|^2 .$$

取平方根后，长度才按 $|\lambda|$ 倍缩放。

范数的三条公理

设 X 为 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。映射 $\|\cdot\| : X \to [0,\infty)$ 称为**范数**，若对 $x, y \in X$ 及 $\lambda \in \mathbb{K}$ 有

$$
\begin{aligned}
\|x\| = 0 &\iff x = 0, && \text{正定性} \\
\|\lambda x\| &= |\lambda|\,\|x\|, && \text{绝对齐次性} \\
\|x + y\| &\le \|x\| + \|y\|, && \text{三角不等式}.
\end{aligned}
$$

配备范数的向量空间 $(X, \|\cdot\|)$ 称为**赋范空间**。

三角不等式控制误差的相加，齐次性控制误差的缩放。验证一个表达式是范数时，必须检查三条公理，并确认它在整个空间上取有限值。

坐标范数的正定性与齐次性

对 $p = 1, 2$，令 $S = |x_1|^p + \cdots + |x_d|^p$。每一项都非负，故

$$\|x\|_p = 0 \iff S = 0 \iff |x_1| = \cdots = |x_d| = 0 \iff x = 0\,.$$

对任意标量 λ，把非负常数 $|\lambda|^p$ 提出求和，得到

$$\|\lambda x\|_p = \left(|\lambda|^p \sum_j |x_j|^p \right)^{1/p} = |\lambda| \, \|x\|_p \,.$$

最大值范数则满足

$$\max_j |x_j| = 0 \iff \text{所有} x_j = 0,$$
$$\|\lambda x\|_\infty = \max_j (|\lambda||x_j|) = |\lambda| \max_j |x_j| \,.$$

当 $\lambda = 0$ 时两边均为零；当 $|\lambda| > 0$ 时，同乘此数保持大小关系。

坐标范数的三角不等式

逐项相加 由标量不等式 $|x_j + y_j| \le |x_j| + |y_j|$，

$$\|x + y\|_1 = \sum_j |x_j + y_j| \le \sum_j |x_j| + \sum_j |y_j| = \|x\|_1 + \|y\|_1 .$$

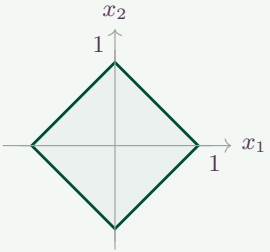
控制每个坐标 对所有 j，

$$|x_j + y_j| \le |x_j| + |y_j| \le \|x\|_\infty + \|y\|_\infty .$$

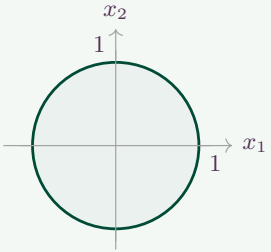
右端与 j 无关，故左端对 j 取最大值后仍不超过右端。

平方和范数需要控制交叉项 $\sum_j |x_j||y_j|$。附录 A 逐步证明所需的 Cauchy–Schwarz 不等式及由它得到的三角不等式。

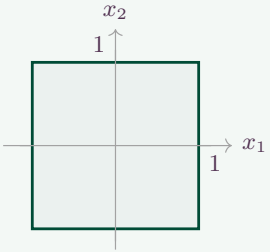
单位球把范数的几何显示出来



$\|x\|_1 \le 1$



$\|x\|_2 \le 1$



$\|x\|_\infty \le 1$

三个图使用相同的坐标尺度，阴影分别由 $|x_1| + |x_2| \le 1$、$x_1^2 + x_2^2 \le 1$、$\max\{|x_1|, |x_2|\} \le 1$ 给出。

相同的“单位长度”可以对应不同的形状；单位球把范数的选择转成了几何条件。

由齐次性把向量缩放到单位球面

若 $x \neq 0$，正定性保证 $\|x\| > 0$，于是齐次性给出

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1 .$$

这说明每个非零向量都能沿自身方向缩放到单位球面上。

反过来，若 u 在单位球面上，即 $\|u\| = 1$，那么对于 $r \geq 0$，

$$\|ru\| = |r| \, \|u\| = r .$$

因此沿固定射线，向量的范数恰是相对于单位球面交点的缩放倍数。后面的有限维证明将用这个方法，把所有非零向量归约到一个球面上。

反三角不等式的两个方向

第一步 把 x 写成 $(x-y)+y$，再移项，得到

$$\|x\| \le \|x-y\| + \|y\| \quad \Longrightarrow \quad \|x\| - \|y\| \le \|x-y\| \,.$$

第二步 交换 x, y。由于

$$\|y-x\| = \|-(x-y)\| = |-1|\,\|x-y\| = \|x-y\|\,,$$

所以 $\|y\| - \|x\| \le \|x-y\|$。

合并 令 $a = \|x\| - \|y\|$，$b = \|x-y\| \ge 0$。上述两式为 $a \le b$ 与 $-a \le b$，即 $-b \le a \le b$，因此

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x-y\| \,.$$

由范数逐条验证距离的性质

定义 $d(x,y) = \|x-y\|$。范数取非负值，故 $d(x,y) \geq 0$。

零距离　由正定性，

$$d(x,y) = 0 \iff \|x-y\| = 0 \iff x-y = 0 \iff x = y\,.$$

对称性　由绝对齐次性，

$$d(y,x) = \|-(x-y)\| = |-1|\,\|x-y\| = d(x,y)\,.$$

三角不等式　先把差分解，再使用范数公理，

$$d(x,z) = \|(x-y)+(y-z)\| \leq \|x-y\| + \|y-z\| = d(x,y) + d(y,z)\,.$$

这些性质说明 d 是 X 上的度量。

开球描述允许的误差范围

对 $r > 0$，以 x 为中心、半径为 r 的**开球**为

$$B(x, r) = \{y \in X : \|y - x\| < r\}.$$

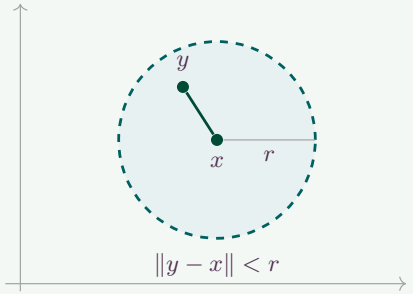
它收集所有与 x 的误差小于 r 的近似值。

集合 U 称为**开集**，若每个 $x \in U$ 都存在 $r > 0$，使 $B(x, r) \subseteq U$。

对 $y \in B(x, r)$，令 $\rho = r - \|y - x\| > 0$。若 $\|z - y\| < \rho$，则

$$\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < r.$$

因此 $B(y, \rho) \subseteq B(x, r)$，开球确为开集。



二维欧氏范数的例子。虚线边界不属于开球；其他范数的球可以有不同形状。

范数收敛与极限的唯一性

称 x_n **依范数收敛**于 x，若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x\| < \varepsilon \,.$$

这就是 $\|x_n - x\| \to 0$，也就是 x_n 最终落入每个 $B(x, \varepsilon)$。

极限唯一　假设 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$。给定 $\varepsilon > 0$，分别选取 N_1, N_2，使两项误差各小于 $\varepsilon/2$。当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$0 \leq \|x - y\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \,.$$

一个固定非负数若小于每个正数，就只能为零。故 $\|x - y\| = 0$，正定性给出 $x = y$。

为什么向量收敛会使它的范数收敛?

已知 $x_n \to x$，需要证明实数列 $\|x_n\|$ 收敛于 $\|x\|$。

写出要控制的误差 对任意 n，反三角不等式给出

$$0 \le \big|\|x_n\| - \|x\|\big| \le \|x_n - x\| \,.$$

使用收敛假设 给定 $\varepsilon > 0$，从 $x_n \to x$ 选出 N，使 $n \ge N$ 时 $\|x_n - x\| < \varepsilon$。于是同一个 N 保证

$$n \ge N \quad \Longrightarrow \quad \big|\|x_n\| - \|x\|\big| < \varepsilon \,.$$

这恰是实数列 $\|x_n\| \to \|x\|$ 的定义。

更一般地，$\|y - x\| < \delta = \varepsilon$ 就保证 $|\,\|y\| - \|x\|\,| < \varepsilon$，因此范数作为实值函数在每个 x 处连续。

连续函数空间与上确界范数

记 $C[0,1] = C([0,1], \mathbb{K})$。运算逐点定义为

$$(f+g)(t) = f(t) + g(t), \qquad (\lambda f)(t) = \lambda f(t)\,.$$

连续函数的和与数乘仍连续；向量空间的运算律在每个 t 处化为标量的运算律。零向量是恒为零的函数。

连续实值函数 $|f|$ 在闭区间上有界且达到最大值，故可定义

$$\|f\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f(t)| < \infty\,.$$

正定性 若 $\|f\|_\infty = 0$，则每个 t 都满足 $0 \le |f(t)| \le \|f\|_\infty = 0$，所以 $f(t) = 0$。反之，零函数的最大模为零。

这里的一个数 $\|f\|_\infty$ 同时控制所有位置的函数值。

上确界范数的齐次性与三角不等式

齐次性 若 $\lambda = 0$，则 $\|\lambda f\|_\infty = 0 = |\lambda| \, \|f\|_\infty$。若 $\lambda \neq 0$，则 $|\lambda| > 0$，因此

$$\begin{aligned} \|\lambda f\|_\infty &= \max_{t\in[0,1]} |\lambda f(t)| = \max_{t\in[0,1]} \left(|\lambda||f(t)|\right) \\ &= |\lambda| \max_{t\in[0,1]} |f(t)| = |\lambda| \, \|f\|_\infty \, . \end{aligned}$$

第三个等号成立，是因为所有值乘以同一个正数后，大小关系不变，最大值也乘以这个数。

三角不等式 每个 t 都满足

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \, .$$

右端与 t 无关，对左端取最大值得到

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \, .$$

上确界范数为何对应一致收敛?

对函数 $f_n, f : [0,1] \to \mathbb{K}$，称 f_n **一致收敛**于 f，若

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n \geq N \ \forall t \in [0,1], \qquad |f_n(t) - f(t)| < \varepsilon \, .$$

以下设 $f_n, f \in C[0,1]$，比较这个定义与上确界范数收敛。

从范数到逐点误差 若 $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$，则对所有 t，

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon \, .$$

因此范数趋零保证一致收敛。

从统一误差到范数 给定 $\varepsilon > 0$，用一致收敛选出 N，使 $n \geq N$ 时所有误差均小于 $\varepsilon/2$。取上确界得到

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon/2 < \varepsilon \, .$$

故范数趋零。使用 $\varepsilon/2$ 保证取上确界后仍严格小于 ε。

一致收敛使整条曲线进入误差带

取 $f(t)=\sin(\pi t)$，并令

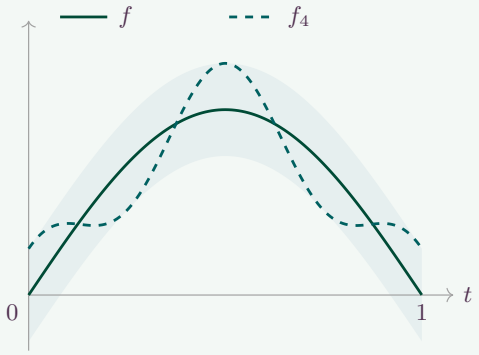
$$f_n(t)=f(t)+\frac{\cos(n\pi t)}{n}.$$

由于 $|\cos(n\pi t)|\le 1$，每个 t 都满足

$$|f_n(t)-f(t)|\le\frac{1}{n}.$$

在 $t=0$ 处余弦等于 1，误差达到 $1/n$，故 $\|f_n-f\|_\infty=1/n$。

给定 $\varepsilon>0$，选整数 $N>1/\varepsilon$。若 $n\ge N$，则所有误差均不超过 $1/n\le 1/N<\varepsilon$。



图示 $n=4$。阴影为 $f\pm 1/4$ 之间的误差带；整条 f_4 曲线都在带内。

逐点收敛允许指标随位置变化

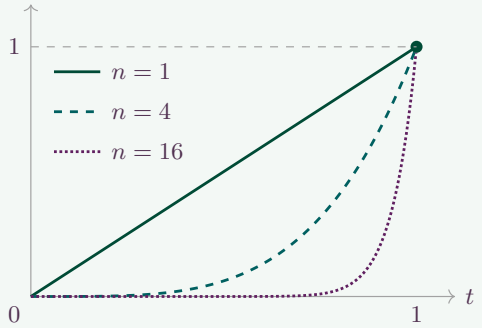
取 $f_n(t) = t^n$。若 $0 \le t < 1$，几何数列 t^n 趋零；若 $t = 1$，每项均为 1。逐点极限为

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < 1, \\ 1, & t = 1. \end{cases}$$

逐点收敛的量词次序是

$$\forall t \in [0,1]\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N,\quad \forall n \ge N:\quad |f_n(t) - f(t)| < \varepsilon\,.$$

这里 N 可以依赖 t。若 $0 < t < 1$、$0 < \varepsilon < 1$，取整数 $N > \log\varepsilon / \log t$。因 $\log t < 0$，$n \ge N$ 时有 $n \log t < \log \varepsilon$，故 $t^n < \varepsilon$。



曲线分别对应 $n = 1, 4, 16$。固定 $t < 1$ 时函数值趋零，但在靠近 1 的区间内仍有较大的函数值。

逐点极限存在，为何仍不一致收敛?

沿用 $f_n(t) = t^n$ 及上一页的极限 f。对每个 n，取

$$t_n = 2^{-1/n} < 1\,.$$

因为 $f(t_n) = 0$，所以

$$|f_n(t_n) - f(t_n)| = (2^{-1/n})^n = \frac{1}{2}\,.$$

取 $\varepsilon = 1/4$。无论 N 多大，令 $n = N$，总能找到位置 t_n，使误差 $1/2 > \varepsilon$。因此不存在控制所有位置的统一 N。

实际上，每个 n 都有 $\sup_{0\le t\le 1} |f_n(t) - f(t)| = 1$。上界来自 $t^n \le 1$；对任意 $0 < \eta < 1$，取 $t = (1-\eta)^{1/n} < 1$，误差等于 $1 - \eta$。

在 $t = 1$ 处误差反而为零，所以这个上确界不取到。此处 f 不连续，我们使用的是误差函数的上确界。

积分范数的正定性为何需要连续性?

对 $f \in C[0,1]$，令

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t, \qquad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}.$$

函数连续且有界，故两个积分有限；零函数的两个范数均为零。

排除非零函数 若 $f(t_0) \neq 0$，令 $a = |f(t_0)| > 0$。连续性给出 $\delta > 0$，使 $|t - t_0| < \delta$ 时 $|f(t) - f(t_0)| < a/2$，于是

$$|f(t)| \geq |f(t_0)| - |f(t) - f(t_0)| > a/2\,.$$

区间 $J = [0,1] \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ 即使在端点情形也有正长度 m。因此对 $p = 1, 2$，

$$\|f\|_p^p \geq \int_J |f|^p\,\mathrm{d}t \geq m(a/2)^p > 0\,.$$

故 $\|f\|_p = 0$ 只能发生于零函数。

积分范数的缩放与相加

齐次性　对 $p = 1, 2$，积分的线性与 $|\lambda f|^p = |\lambda|^p |f|^p$ 给出

$$\|\lambda f\|_p = \left(\int_0^1 |\lambda|^p |f|^p \, \mathrm{d}t \right)^{1/p} = \left(|\lambda|^p \, \|f\|_p^p \right)^{1/p} = |\lambda| \, \|f\|_p \, .$$

此式也包括 $\lambda = 0$，此时两端均为零。

积分范数的三角不等式　把标量三角不等式积分，得到

$$\begin{aligned} \|f + g\|_1 &= \int_0^1 |f + g| \, \mathrm{d}t \le \int_0^1 (|f| + |g|) \, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 |f| \, \mathrm{d}t + \int_0^1 |g| \, \mathrm{d}t = \|f\|_1 + \|g\|_1 \, . \end{aligned}$$

平方积分范数还含交叉项。附录 A 从 Cauchy–Schwarz 不等式出发，展开平方、估计交叉项，再开平方，得到所需的三角不等式。

同高而渐窄的尖峰

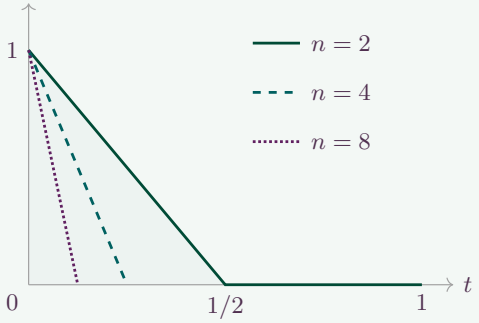
对整数 $n \geq 1$，令

$$g_n(t) = \max\{1 - nt, 0\} = \begin{cases} 1 - nt, & 0 \leq t \leq 1/n, \\ 0, & 1/n < t \leq 1. \end{cases}$$

两段在 $t = 1/n$ 处均为零，所以 g_n 连续。

处处有 $0 \leq g_n \leq 1$，而 $g_n(0) = 1$，所以 $\|g_n\|_\infty = 1$。

非零部分仅在长度为 $1/n$ 的区间内。积分误差能否随宽度一同变小？下一页直接计算。



三个尖峰均高为 1；宽度分别为 1/2、1/4、1/8。积分同时考虑高度和宽度。

逐步计算尖峰的两种积分误差

由于 g_n 在 $t > 1/n$ 时为零，积分可缩短到 $[0, 1/n]$。

$$\|g_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nt)\,\mathrm{d}t = \left[t - \frac{n}{2}t^2\right]_0^{1/n} = \frac{1}{n} - \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}.$$

平方积分作代换 $s = nt$，则 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/n$，上下限变为 0 与 1，

$$\|g_n\|_2^2 = \frac{1}{n}\int_0^1 (1 - s)^2\,\mathrm{d}s = \frac{1}{n}\left[s - s^2 + \frac{s^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3n}.$$

取平方根，$\|g_n\|_2 = 1/\sqrt{3n} \to 0$；同时 $\|g_n\|_1 \to 0$，但 $\|g_n\|_\infty = 1$。同一列函数在不同范数下可以有不同的收敛表现。

测度与积分所用的基本性质

在 $[0,1]$ 上用 Lebesgue 测度 μ 表示集合的大小。区间的测度等于长度，单点集的测度为零。本节采用以下基本性质。

零测集 若每个 E_m 都是零测集，则 $\bigcup_m E_m$ 也是零测集；零测集的可测子集仍为零测集。

积分的单调性与线性 对于非负可测函数，$0 \le u \le v$ 蕴含 $\int u \le \int v$。对于可积函数，

$$\int (\alpha u + \beta v) = \alpha \int u + \beta \int v\,.$$

集合上的积分 对可测集合 $E \subseteq [0,1]$，记 $\mathbf{1}_E$ 为其示性函数，则 $\int \mathbf{1}_E = \mu(E)$。非负函数在零测集上的积分为零，函数的积分不受零测集上改值的影响。

这些性质使积分只记录有测度意义的误差，并引出下面的等价类。

积分忽略零测集上的改值

以下使用 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度 μ。若 $\mu(\{f \neq g\}) = 0$，称 f, g **几乎处处相等**，记为 $f \sim g$。

例如 $h = \mathbf{1}_{\{1/2\}}$ 在 $1/2$ 处为 1，其余处为零。对有限的 $p \geq 1$，

$$\int_0^1 |h|^p \, \mathrm{d}t = \int_{\{1/2\}} 1 \, \mathrm{d}t = \mu(\{1/2\}) = 0 \, .$$

所以在所有可测函数上，积分表达式不满足“范数为零则函数处处为零”。

关系 $\sim$ 具有自反性与对称性；传递性来自

$$\{f \neq h\} \subseteq \{f \neq g\} \cup \{g \neq h\} \, .$$

两个零测集的并仍为零测集。因此可取等价类 $[f] = \{g : g \sim f\}$，把零测集上的改值视为同一个元素。

定义 L^p，并检查它不依赖代表元

对 $1 \le p < \infty$，定义

$$L^p[0,1] = \left\{ [f] : f \text{ 可测}, \int_0^1 |f|^p \,\mathrm{d}t < \infty \right\}, \qquad \|[f]\|_p = \left(\int_0^1 |f|^p \,\mathrm{d}t \right)^{1/p}.$$

范数值 若 $f \sim g$，则 $|f|^p = |g|^p$ 几乎处处，故两个积分及其 p 次方根相等。计算中简记 $\|f\|_p = \|[f]\|_p$。

运算 规定 $[f] + [g] = [f+g]$，$\lambda[f] = [\lambda f]$。若换成 $f' \sim f$、$g' \sim g$，则在两个例外零测集的并之外有

$$f + g = f' + g', \qquad \lambda f = \lambda f'.$$

所以运算结果的等价类也不变。还需验证和函数可积及三条范数公理。

积分为零为何推出几乎处处为零?

若 $f = 0$ 几乎处处，则 $\int |f|^p = 0$。反过来，假设此积分为零。对每个正整数 m，令

$$E_m = \{t : |f(t)| \geq 1/m\}.$$

在 E_m 上 $|f|^p \geq m^{-p}$，由积分的单调性，

$$0 \leq m^{-p}\mu(E_m) = \int_{E_m} m^{-p}\,\mathrm{d}t \leq \int_{E_m} |f|^p\,\mathrm{d}t \leq \int_0^1 |f|^p\,\mathrm{d}t = 0.$$

故每个 $\mu(E_m) = 0$。若 $f(t) \neq 0$，总能选 m 使 $1/m \leq |f(t)|$；反之，$t \in E_m$ 保证 $f(t) \neq 0$。于是

$$\{f \neq 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m.$$

可数个零测集的并仍为零测集，故 $[f] = [0]$。这给出了等价类上的正定性。

为何 L^p 对运算封闭并具有范数?

设 $[f],[g]\in L^p$，$1\le p<\infty$，选取可测代表元 f,g。逐点有

$$|f+g|^p\le(|f|+|g|)^p\le\left(2\max\{|f|,|g|\}\right)^p\le 2^p(|f|^p+|g|^p)\,.$$

右端积分有限，故 $[f+g]\in L^p$。此外

$$\int|\lambda f|^p=|\lambda|^p\int|f|^p<\infty,\qquad \|\lambda f\|_p=|\lambda|\,\|f\|_p\,.$$

因此数乘也留在空间内，并且满足绝对齐次性。

三角不等式 需要更精确的估计

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p\,.$$

这就是 Minkowski 不等式，证明见附录 D。以下沿用通常记号，以 f 表示 $[f]$；涉及逐点运算时，均选取可测代表元。

本质上确界只要求几乎处处有界

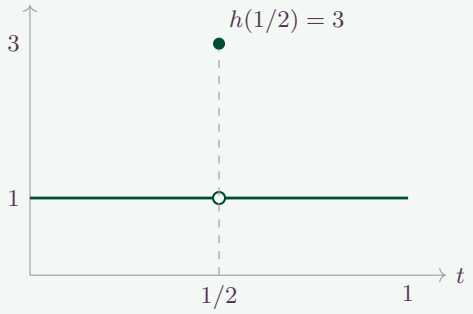
定义

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\}.$$

约定空集的下确界为 $+\infty$。此量有限的可测函数等价类组成 $L^\infty[0,1]$。

图中 h 除一个点外恒为 1。故 1 是允许的上界；若 $M < 1$，则 $|h| > M$ 在几乎整个区间成立，所以 M 不是允许的上界。因此 $\|h\|_\infty = 1$。

其普通上确界为 3。等价类上的范数公理和下确界处的界，见附录 E。



在单个点改变函数值不改变其 L^p 元素，包括 $p = \infty$。指定点的值一般不能直接作为等价类的属性。

连续函数的本质上确界为何等于最大值?

设 $f \in C[0,1]$，记 $M = \max |f|$，$a = \operatorname{ess\,sup} |f|$。

第一方向 因为 $|f(t)| \le M$ 对所有 t 成立，M 也是几乎处处意义下的上界，故 $a \le M$。

反向估计 若 $M = 0$，由 $0 \le a \le M$ 已得相等。设 $M > 0$，任取 $0 \le b < M$，选 t_0 使 $|f(t_0)| = M$。

由连续性，t_0 附近有一个正长度区间 $J \subseteq [0,1]$，其上

$$\big||f(t)| - M\big| < M - b \quad \Longrightarrow \quad |f(t)| > b\,.$$

因此任何小于 M 的 b 都不是几乎处处上界。所有允许的上界均至少为 M，取下确界得到 $a \ge M$。

两向合并得 $a = M$，连续函数的两种 ∞ 范数相容。

由波函数误差估计概率误差

设 $\psi, \varphi \in L^2[0,1]$ 为归一化波函数，即 $\|\psi\|_2 = \|\varphi\|_2 = 1$。对可测区域 A，令

$$P_\psi(A) = \int_A |\psi|^2 \,\mathrm{d}t, \qquad P_\varphi(A) = \int_A |\varphi|^2 \,\mathrm{d}t\,.$$

把积分之差化成误差积分　先用积分的线性，再用积分三角不等式，得到

$$\begin{aligned} |P_\psi(A) - P_\varphi(A)| &= \left| \int_A (|\psi|^2 - |\varphi|^2) \,\mathrm{d}t \right| \\ &\le \int_A \big||\psi|^2 - |\varphi|^2\big| \,\mathrm{d}t \le \int_0^1 \big||\psi|^2 - |\varphi|^2\big| \,\mathrm{d}t\,. \end{aligned}$$

最后一步使用被积函数非负。它消去了对具体区域 A 的依赖，接下来只需估计整个区间上的积分。

逐步得到对所有区域统一的概率误差界

分解平方差，并用标量反三角不等式，

$$\big||\psi|^2-|\varphi|^2\big| = \big||\psi|-|\varphi|\big|\big(|\psi|+|\varphi|\big) \le |\psi-\varphi|\big(|\psi|+|\varphi|\big)\,.$$

把右端拆成两项，分别应用 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\int_0^1 |\psi-\varphi|\big(|\psi|+|\varphi|\big)\,\mathrm{d}t &= \int_0^1 |\psi-\varphi||\psi|\,\mathrm{d}t + \int_0^1 |\psi-\varphi||\varphi|\,\mathrm{d}t \\ &\le \|\psi-\varphi\|_2\,\|\psi\|_2 + \|\psi-\varphi\|_2\,\|\varphi\|_2 \\ &= 2\,\|\psi-\varphi\|_2\,.\end{aligned}$$

因此 $\|\psi-\varphi\|_2 \le \varepsilon$ 蕴含所有可测区域都满足 $|P_\psi(A)-P_\varphi(A)| \le 2\varepsilon$。常数 2 来自两个波函数的归一化条件。

从有限个坐标到无穷序列

有限指数 取 $1 \le p < \infty$。对实数列或复数列，定义

$$\ell^p = \left\{ x = (x_k)_{k\ge 1} : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}.$$

先求各坐标绝对值的 p 次幂，再求和、开 p 次方根：

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

定义中的级数收敛条件，正是为了使这个数有限。

无穷指数 有界序列组成 ℓ^∞，定义

$$\ell^\infty = \{x : \sup_{k\ge 1} |x_k| < \infty\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{k\ge 1} |x_k|.$$

这里直接控制每一项的大小，不对无穷多项求和。

范数的正定性与数乘闭合性

正定性 各项非负。对 $p<\infty$，

$$\|x\|_p=0 \iff \sum_{k\ge 1}|x_k|^p=0 \iff |x_k|^p=0\ (\text{每个}k) \iff x=0\,.$$

对 $p=\infty$，由 $0\le|x_k|\le\|x\|_\infty$，范数为零也迫使每个 $x_k=0$；反之，零序列的上确界为零。

齐次性 有限 p 时，先把常数提出级数：

$$\sum_{k\ge 1}|\lambda x_k|^p=|\lambda|^p\sum_{k\ge 1}|x_k|^p, \qquad \|\lambda x\|_p=|\lambda|\,\|x\|_p\ .$$

这也证明数乘闭合。$p=\infty$、$\lambda\neq 0$ 时，$\sup_k|\lambda x_k|=|\lambda|\sup_k|x_k|$，因为乘正数保持所有上界及其下确界；$\lambda=0$ 时两边均为零。

加法闭合性与三角不等式

有限指数　设 $1 \le p < \infty$，$x, y \in \ell^p$。附录 D先证明有限和不等式，再取截断极限，得到

$$x + y \in \ell^p, \qquad \|x + y\|_p \le \|x\|_p + \|y\|_p \,.$$

加法闭合性与三角不等式由同一个估计同时保证。

无穷指数　设 $x, y \in \ell^\infty$。每个坐标都满足

$$|x_k + y_k| \le |x_k| + |y_k| \le \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \,.$$

右端是有限且与 k 无关的界，故 $x + y$ 有界。再取上确界，得到

$$\|x + y\|_\infty = \sup_k |x_k + y_k| \le \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \,.$$

序列 $1/k$：平方为何可求和?

令 $x_k = 1/k$。判定归属时，要分别检查相应的级数。

平方可求和 当 $k \geq 2$、$k-1 \leq t \leq k$ 时，$t^{-2} \geq k^{-2}$，因此

$$\frac{1}{k^2} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{\mathrm{d}t}{t^2},$$

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \int_{1}^{N} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = 2 - \frac{1}{N} \leq 2\,.$$

部分和单调递增且有上界，所以 $\sum k^{-2} < \infty$，即 $x \in \ell^2$。

序列 $1/k$：绝对值为何不可求和?

仍取 $x_k = 1/k$。下面通过分组，逐步控制调和级数的部分和。

绝对值不可求和 第 j 组取 $k = 2^{j-1}+1, \dots, 2^j$，其中有 2^{j-1} 项，每项至少为 2^{-j}：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} &= 1 + \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \\ &\geq 1 + \sum_{j=1}^{m} \frac{2^{j-1}}{2^j} = 1 + \frac{m}{2} \longrightarrow \infty .\end{aligned}$$

故 $\sum k^{-1}$ 发散，即 $x \notin \ell^1$。结合上一页，同一个序列属于 ℓ^2，却不属于 ℓ^1。

常数列：有界不等于可求和

令 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$。

先检查上确界　每个坐标的绝对值都等于 1，所以

$$\sup_{k \geq 1} |\mathbf{1}_k| = 1 < \infty, \qquad \mathbf{1} \in \ell^\infty, \qquad \|\mathbf{1}\|_\infty = 1 \,.$$

再检查有限指数　任取 $1 \leq p < \infty$，对每个 N 都有

$$\sum_{k=1}^{N} |\mathbf{1}_k|^p = \sum_{k=1}^{N} 1^p = N \longrightarrow \infty \,.$$

因此 $\mathbf{1} \notin \ell^p$，无论这个有限指数 p 取多大。

上确界只问所有坐标能否被同一个数控制；级数还要累积无穷多个坐标的贡献。本例中，每一项的贡献始终为 1。

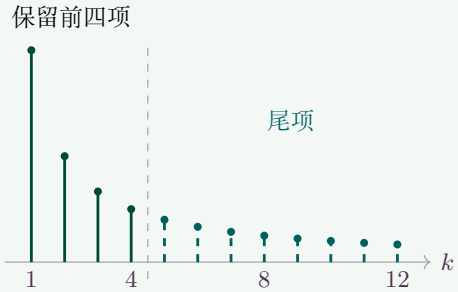
截断序列时，误差来自尾项

设 $x \in \ell^p$、$1 \le p < \infty$，令 $P_N x = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$。

逐项相减　前 N 个坐标消去：

$$(x - P_N x)_k = \begin{cases} 0, & k \le N, \\ x_k, & k > N. \end{cases}$$

因此误差的非零坐标只能出现在 $k > N$ 的部分；它们仍等于原序列的相应坐标。



示出 $x_k = 1/k$ 的前 12 项；虚线右侧仅显示尾项的一部分。取 $N = 4$ 时，误差来自所有 $k > 4$ 的项。

截断误差：从尾和收敛到范数收敛

设 $x \in \ell^p$、$1 \le p < \infty$。记所有非负项 $|x_k|^p$ 的总和为 $S < \infty$。

先计算范数的幂　前 N 个误差坐标为零，所以

$$\begin{aligned} \|x - P_N x\|_p^p &= \sum_{k=1}^{N} 0^p + \sum_{k>N} |x_k|^p \\ &= S - \sum_{k=1}^{N} |x_k|^p \,. \end{aligned}$$

再取部分和的极限　由 S 的定义，$\sum_{k=1}^{N} |x_k|^p \to S$，故 $\|x - P_N x\|_p^p \to 0$。

最后开方　函数 $t \mapsto t^{1/p}$ 在 $t = 0$ 处连续，因此

$$\|x - P_N x\|_p = \left(S - \sum_{k=1}^{N} |x_k|^p \right)^{1/p} \longrightarrow 0 \,.$$

截断序列的误差界如何计算?

第一步：逐项比较 仍取 $x_k = 1/k$。对整数 $k > N \geq 1$，在 $[k-1, k]$ 上有 $t^{-2} \geq k^{-2}$，区间长度为 1，故

$$\frac{1}{k^2} = \int_{k-1}^{k} \frac{1}{k^2}\,\mathrm{d}t \leq \int_{k-1}^{k} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}\,.$$

第二步：先求有限和 对 $M > N$，相邻积分区间拼接为 $[N, M]$：

$$\sum_{k=N+1}^{M} \frac{1}{k^2} \leq \int_{N}^{M} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \left[-\frac{1}{t}\right]_{N}^{M} = \frac{1}{N} - \frac{1}{M}\,.$$

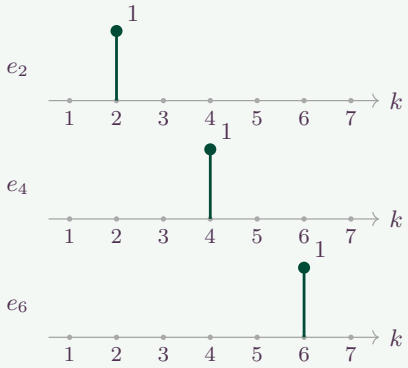
第三步：取极限并开方 令 $M \to \infty$，再用平方根的单调性：

$$\|x - P_N x\|_2^2 = \sum_{k>N} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{N}, \qquad \|x - P_N x\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{N}}\,.$$

移动的非零坐标：每个固定坐标都趋于零

令 $(e_n)_k = 1$ $(k = n)$，其余坐标为 0。

固定坐标　先给定一个 k，再让序列编号 n 增大。只要 $n \geq k+1$，就有 $n \neq k$，所以 $(e_n)_k = 0$。因此，对每个固定的 k，都有 $(e_n)_k \to 0$。



非零坐标不断移动；任何固定坐标最终归零，整个序列的范数却保持为 1。

逐坐标趋于零，范数却始终为 1

仍令 $(e_n)_k = 1$ $(k = n)$，其余坐标为 0。现在计算整个序列的范数。

有限指数 对每个 n，只有第 n 项贡献非零值：

$$\begin{aligned}\|e_n - 0\|_p^p &= \sum_{k\geq 1} |(e_n)_k|^p \\ &= \sum_{k<n} 0^p + 1^p + \sum_{k>n} 0^p = 1\,.\end{aligned}$$

故 $\|e_n\|_p = 1^{1/p} = 1$。

无穷指数 全部坐标的上确界为

$$\|e_n\|_\infty = \sup_k |(e_n)_k| = 1\,.$$

因此逐坐标趋于零，但对任意 $1 \leq p \leq \infty$，都不依 ℓ^p 范数趋于零。

比较三种函数范数的每一步

设 $f \in C[0,1]$。把 $|f|$ 看成 $|f| \cdot 1$，应用 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \cdot 1 \, \mathrm{d}t \le \left(\int_0^1 |f|^2 \, \mathrm{d}t \right)^{1/2} \left(\int_0^1 1^2 \, \mathrm{d}t \right)^{1/2} = \|f\|_2 \, .$$

又因每个 t 都满足 $|f(t)|^2 \le \|f\|_\infty^2$，故

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 |f|^2 \, \mathrm{d}t \le \int_0^1 \|f\|_\infty^2 \, \mathrm{d}t = \|f\|_\infty^2 \cdot 1 \, .$$

两端均非负，开平方后与前一估计合并，得到

$$\|f\|_1 \le \|f\|_2 \le \|f\|_\infty \, .$$

比较常数为 1 与区间长度为 1 有关。其他有限区间的计算见附录 F。

怎样从范数不等式推出收敛?

设 $f_n, f \in C[0,1]$。把上一页的 f 换成误差 $f_n - f$，有

$$0 \le \|f_n - f\|_1 \le \|f_n - f\|_2 \le \|f_n - f\|_\infty .$$

若 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，则对每个 $\varepsilon > 0$，可选 N 使 $n \ge N$ 时最右端小于 ε。于是中间两项同时小于 ε，两者也趋零。

同一推理还给出 $\|f_n - f\|_2 \to 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_1 \to 0$。因此

$$\text{一致收敛} \quad \Longrightarrow \quad \text{平方积分范数收敛} \quad \Longrightarrow \quad \text{积分范数收敛}.$$

反向不能从同一个不等式读出。例如尖峰 g_n 满足 $\|g_n\|_2 = 1/\sqrt{3n} \to 0$，而 $\|g_n\|_\infty = 1$。

等价范数的双向估计

同一向量空间 X 上的两个范数称为**等价**，若存在与 x 无关的 $c, C > 0$，使

$$c\,\|x\|_a \le \|x\|_b \le C\,\|x\|_a \qquad (x \in X)\,.$$

从 a 到 b 给定 $\varepsilon > 0$，若 $x_n \to x$ 关于范数 a 成立，就能选 N 使 $n \ge N$ 时 $\|x_n - x\|_a < \varepsilon/C$。于是

$$\|x_n - x\|_b \le C\,\|x_n - x\|_a < C(\varepsilon/C) = \varepsilon\,.$$

从 b 到 a 左侧估计等价于 $\|y\|_a \le c^{-1}\,\|y\|_b$。若 $x_n \to x$ 关于范数 b 成立，就选 N 使 $\|x_n - x\|_b < c\varepsilon$，得到

$$\|x_n - x\|_a \le c^{-1}\,\|x_n - x\|_b < c^{-1}c\varepsilon = \varepsilon\,.$$

两个范数因而给出相同的收敛列及其极限。

双向估计怎样比较两个范数的球?

设 $c\|y\|_a \le \|y\|_b \le C\|y\|_a$。对任意中心 x、半径 $r>0$，

$$B_a(x, r/C) \subseteq B_b(x, r) \subseteq B_a(x, r/c)\,.$$

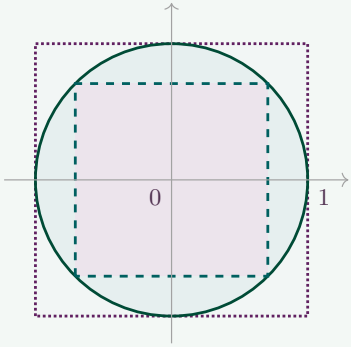
第一个包含 若 $y \in B_a(x, r/C)$，则

$$\|y-x\|_b \le C\|y-x\|_a < C(r/C) = r\,.$$

第二个包含 若 $y \in B_b(x, r)$，则

$$\|y-x\|_a \le c^{-1}\|y-x\|_b < r/c\,.$$

两次都把同一范数估计用于差向量 $y-x$，所以中心不限于原点。



在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\|\cdot\|_a = \|\cdot\|_\infty$、$\|\cdot\|_b = \|\cdot\|_2$，$c=1$、$C=\sqrt{2}$。图示 $r=1$ 的边界；开球不含边界。

球的包含关系为何给出相同的开集?

仍设 $c\|\cdot\|_a \le \|\cdot\|_b \le C\|\cdot\|_a$。

从 a 开到 b 开 设 U 关于范数 a 是开集。任取 $x \in U$，存在 $r > 0$ 使 $B_a(x, r) \subseteq U$。若 $\|y - x\|_b < cr$，则

$$\|y - x\|_a \le c^{-1}\|y - x\|_b < r\,.$$

故 $B_b(x, cr) \subseteq B_a(x, r) \subseteq U$，这正是 U 关于范数 b 开的定义。

从 b 开到 a 开 若 $B_b(x, s) \subseteq U$，则

$$\|y - x\|_a < s/C \implies \|y - x\|_b \le C\|y - x\|_a < s\,.$$

所以 $B_a(x, s/C) \subseteq U$。因此两种范数定义相同的开集，也即相同的拓扑。

坐标范数的比较常数怎样计算?

设 $d \geq 1$，$x \in \mathbb{K}^d$，$1 \leq p < \infty$。令 $M = \max_j |x_j|$，并选 j_0 使 $|x_{j_0}| = M$。于是

$$M^p = |x_{j_0}|^p \leq \sum_{j=1}^{d} |x_j|^p \leq \sum_{j=1}^{d} M^p = dM^p .$$

函数 $s \mapsto s^{1/p}$ 在非负半轴递增，故取 p 次方根得到

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq d^{1/p} \|x\|_\infty .$$

检验常数　对 $x = (1, \ldots, 1)$，$\|x\|_p = d^{1/p}$ 而 $\|x\|_\infty = 1$。若右端常数为 K，必有 $d^{1/p} \leq K$。

这说明常数 $d^{1/p}$ 不能减小，也提示维数在范数比较中的作用。一般 p 的三角不等式见附录 D的有限和推导。

任意有限维范数：先取得上界

定理 有限维实或复向量空间上的任意两个范数等价。

零维时空间只有零向量，取 $c = C = 1$ 即可。设 $\dim X = d \geq 1$，选定基 $e_1, \dots, e_d$。每个 x 唯一写为 $x = \sum_j a_j e_j$，令

$$\|x\|_0 = \max_j |a_j| .$$

对任意范数 $\|\cdot\|$，反复应用三角不等式，再用齐次性，

$$\|x\| = \left\| \sum_{j=1}^{d} a_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^{d} \|a_j e_j\| = \sum_{j=1}^{d} |a_j| \, \|e_j\|$$

$$\leq \|x\|_0 \sum_{j=1}^{d} \|e_j\| = C \, \|x\|_0 .$$

其中 $C = \sum_j \|e_j\| > 0$ 仅依赖所选范数与基，不依赖 x。接下来要找同样与 x 无关的正下界常数。

先用上界证明关于坐标的连续性

反三角不等式与上一页的估计给出

$$\bigl|\|x\| - \|y\|\bigr| \le \|x - y\| \le C\,\|x - y\|_0 \,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon / C$。当 $\|x - y\|_0 < \delta$ 时，便有 $|\,\|x\| - \|y\|\,| < \varepsilon$。

为明确使用哪种拓扑，把 $x - y$ 的坐标记为 $(a_j - b_j)$。每一项的平方不超过平方和，故

$$\|x - y\|_0 = \max_j |a_j - b_j| \le \left(\sum_j |a_j - b_j|^2 \right)^{1/2} .$$

因此欧氏坐标距离小于 δ 也保证范数值之差小于 ε。所研究的范数是欧氏坐标下的连续函数；这一步尚未使用待证的范数等价定理。

单位坐标球面上的最小值为何严格为正?

考虑 $S_0 = \{x : \|x\|_0 = 1\}$。在基坐标下，它对应

$$\{(a_1, \ldots, a_d) \in \mathbb{K}^d : \max_j |a_j| = 1\}.$$

每个 $|a_j|$ 连续，有限个连续函数的最大值连续，故这是闭集；所有坐标的模不超过 1，故它有界。在 $\mathbb{R}^d$ 或 $\mathbb{R}^{2d}$ 中，闭有界集是紧集。

$e_1 \in S_0$ 保证它非空。上一页已证明 $x \mapsto \|x\|$ 连续，极值定理因此给出某个 $u_* \in S_0$，使

$$c = \min_{u \in S_0} \|u\| = \|u_*\| .$$

若 $c = 0$，范数正定性迫使 $u_* = 0$；但 $\|u_*\|_0 = 1$，矛盾。所以 $c > 0$。

关键在于最小值确实取到。仅知道每一点的范数为正，尚不能保证存在统一的正下界。

由球面上的下界推广到整个空间

若 $x \neq 0$，则 $\|x\|_0 > 0$，可令 $u = x/\|x\|_0$。由坐标范数的齐次性，

$$\|u\|_0 = \frac{\|x\|_0}{\|x\|_0} = 1\,.$$

故 $u \in S_0$，从而 $\|u\| \geq c$。再由所研究范数的齐次性，

$$\|x\| = \big\|\|x\|_0\, u\big\| = \|x\|_0\, \|u\| \geq c\, \|x\|_0\ .$$

$x = 0$ 时两边均为零，结论也成立。结合上界，得到

$$c\, \|x\|_0 \leq \|x\| \leq C\, \|x\|_0 \qquad (x \in X)\,.$$

归一化把“所有向量”的问题化成紧球面上的问题，齐次性再把球面上的估计还原到任意长度。

最后比较任意两个范数

对两个范数分别应用刚才的结论，得到正数 c_a, C_a, c_b, C_b，使

$$c_a \|x\|_0 \le \|x\|_a \le C_a \|x\|_0 , \qquad c_b \|x\|_0 \le \|x\|_b \le C_b \|x\|_0 .$$

从 $\|x\|_a \le C_a \|x\|_0$ 得到 $\|x\|_0 \ge \|x\|_a / C_a$，故

$$\|x\|_b \ge c_b \|x\|_0 \ge \frac{c_b}{C_a} \|x\|_a .$$

从 $c_a \|x\|_0 \le \|x\|_a$ 得到 $\|x\|_0 \le \|x\|_a / c_a$，故

$$\|x\|_b \le C_b \|x\|_0 \le \frac{C_b}{c_a} \|x\|_a .$$

两向常数 c_b/C_a 与 C_b/c_a 均为正且与 x 无关，这就证明了两个范数等价。

无穷维中为什么可能没有统一的比较常数?

令 c_{00} 为只有有限个非零项的序列组成的向量空间。取

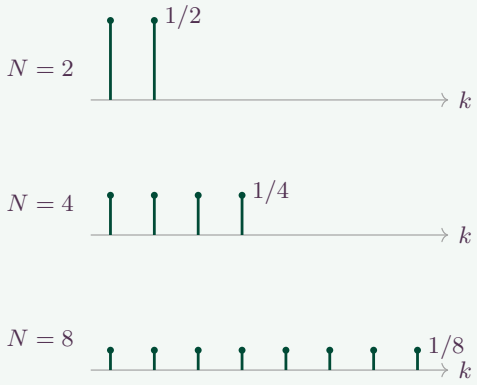
$$v_N = N^{-1}(e_1 + \cdots + e_N)\,.$$

它的前 N 项均为 $1/N$，其余项为零，故

$$\|v_N\|_1 = N \cdot \frac{1}{N} = 1, \qquad \|v_N\|_\infty = \frac{1}{N}\,.$$

若存在固定 $C > 0$ 使所有 $x \in c_{00}$ 都满足 $\|x\|_1 \le C\,\|x\|_\infty$，代入即得 $1 \le C/N$。

选整数 $N > C$，则 $C/N < 1$，产生矛盾。因此两个范数不等价。



各图的纵轴尺度相同。每项变小，但非零项数增加；绝对值的总和始终为 1。

思考一：两种收敛是否等价?

对 $f_n \in C[0,1]$，以下两个条件是否等价?

$$\|f_n\|_\infty \longrightarrow 0, \qquad \|f_n\|_2 \longrightarrow 0\,.$$

解答

因为 $0 \le \|f_n\|_2 \le \|f_n\|_\infty$，若最右端趋零，则给定 $\varepsilon > 0$，同一个 N 使 $n \ge N$ 时两项均小于 ε。故第一个条件蕴含第二个条件。

反向不成立。取 $g_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$，则

$$\|g_n\|_2^2 = \int_0^{1/n} (1-nt)^2 \,\mathrm{d}t = \frac{1}{3n} \longrightarrow 0, \qquad \|g_n\|_\infty = 1\,.$$

取平方根得 $\|g_n\|_2 \to 0$，而最大误差始终为 1。

思考二：平方积分范数能否控制点值?

若 $f_n \in C[0,1]$ 且 $\|f_n\|_2 \to 0$，能否断言 $f_n(0) \to 0$?

解答

不能。仍取连续尖峰 $g_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$，有

$$\|g_n\|_2 = \sqrt{\frac{1}{3n}} \longrightarrow 0, \qquad g_n(0) = \max\{1 - 0, 0\} = 1\,.$$

在 $C[0,1]$ 上，点值有明确含义，但平方积分误差不足以控制该点的误差。

在 $L^2[0,1]$ 中，0 与 $\mathbf{1}_{\{0\}}$ 是同一个等价类，二者在 0 处却分别为 0 和 1。因此指定点的函数值还会依赖代表元，不能直接定义在等价类上。

思考三：范数等价是否意味着数值相同?

“有限维向量空间上的任意两个范数等价”是否表示同一向量的范数值都相同？请用 $x = (1, 1)$ 说明。

解答

不表示数值相同。按三种范数的定义，

$$\|x\|_1 = 1 + 1 = 2, \quad \|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \|x\|_\infty = 1\,.$$

等价要求统一的双向估计，比较常数与 x 无关。例如在 $\mathbb{K}^d$ 上，

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_p \le d^{1/p}\,\|x\|_\infty \qquad (1 \le p < \infty)\,.$$

对全 1 向量，$\|x\|_p = (d \cdot 1^p)^{1/p} = d^{1/p}$，而 $\|x\|_\infty = 1$，所以右侧常数不能减小；它可以随维数改变。

选择空间时，同时说明如何衡量误差

对象	范数	它要求什么变小
连续函数	$\|f\|_\infty$	整个区间上的最大误差
可积函数类	$\|f\|_1$	绝对误差的积分
平方可积函数类	$\|f\|_2$	平方误差的积分
p 次幂可和的序列	$\|x\|_p$ $(p < \infty)$	全部坐标的合计误差

本讲结论　范数决定距离与收敛；有限维中任意范数等价，无穷维中必须检验具体的比较估计。

下一讲　只有说明了收敛方式，才能进一步讨论极限是否存在、是否仍属于所选空间。这将引出完备性与 Banach 空间。

附录 A：先保证乘积可积

设 $u, v \in L^2[0,1]$，可取实值或复值。以下证明使用绝对值。

第一步：控制乘积 由 $(|u| - |v|)^2 \geq 0$，逐点得到

$$2|uv| \leq |u|^2 + |v|^2,$$

$$\int_0^1 |uv| \, \mathrm{d}t \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (|u|^2 + |v|^2) \, \mathrm{d}t < \infty .$$

第二步：引入三个有限数 记

$$A = \int_0^1 |u|^2 \, \mathrm{d}t, \qquad B = \int_0^1 |v|^2 \, \mathrm{d}t, \qquad C = \int_0^1 |uv| \, \mathrm{d}t .$$

第三步：展开平方 对每个 $s \in \mathbb{R}$，三个被积项均可积，故

$$0 \leq \int_0^1 (|u| - s|v|)^2 \, \mathrm{d}t = A - 2sC + s^2 B .$$

目标成为：利用这个对所有 s 都非负的二次式，比较 C 与 $\sqrt{AB}$。

附录 A：代入二次式的最小点

沿用上一页的记号。$A = \|u\|_2^2$、$B = \|v\|_2^2$，C 为 $|uv|$ 在 $[0,1]$ 上的积分。

先处理 $B = 0$　此时 $v = 0$ 几乎处处，故 $C = 0$，所求不等式成立。

再设 $B > 0$　配方确定最小点 $s = C/B$：

$$A - 2sC + s^2 B = B\left(s - \frac{C}{B}\right)^2 + A - \frac{C^2}{B}.$$

将 $s = C/B$ 代回上一页的非负二次式，逐项化简得

$$0 \le A - 2\frac{C}{B}C + \left(\frac{C}{B}\right)^2 B = A - \frac{2C^2}{B} + \frac{C^2}{B} = A - \frac{C^2}{B}.$$

乘以正数 B，再对非负数开平方，得到 $C^2 \le AB$ 及

$$\int_0^1 |uv|\,\mathrm{d}t = C \le \sqrt{A}\sqrt{B} = \|u\|_2 \|v\|_2 .$$

这就是 Cauchy–Schwarz 不等式。

附录 A：平方积分的三角不等式

平方积分 由 $|u+v| \le |u| + |v|$ 及刚证明的乘积估计，

$$\begin{aligned}\int_0^1 |u+v|^2 \,\mathrm{d}t &\le \int_0^1 \left(|u|^2 + 2|uv| + |v|^2\right) \mathrm{d}t \\ &\le \|u\|_2^2 + 2\,\|u\|_2\,\|v\|_2 + \|v\|_2^2 = \left(\|u\|_2 + \|v\|_2\right)^2 < \infty\,.\end{aligned}$$

先得 $u+v \in L^2$；两边开平方，再得 $\|u+v\|_2 \le \|u\|_2 + \|v\|_2$。

附录 A：有限和的 Cauchy–Schwarz 不等式

有限和　以下均对 $1 \le k \le N$ 求和。取 $a, b \ge 0$ 使 $a^2 = \sum |u_k|^2$、$b^2 = \sum |v_k|^2$，并令 $c = \sum |u_k v_k|$。则

$$0 \le \sum_{k=1}^{N} (|u_k| - s|v_k|)^2 = a^2 - 2sc + s^2 b^2 \,.$$

若 $b = 0$ 则 $c = 0$；若 $b > 0$，代入 $s = c/b^2$ 得 $0 \le a^2 - c^2/b^2$，故 $c^2 \le a^2 b^2$，即 $c \le ab$。于是

$$\sum_{k=1}^{N} |u_k + v_k|^2 \le a^2 + 2c + b^2 \le (a + b)^2 \,.$$

开平方即得有限维的三角不等式；这里没有使用无穷序列的范数性质。

附录 B：Young 不等式的最小点

设 $1 < p < \infty$，$q = p/(p-1)$，故 $1/p + 1/q = 1$。对 $a, b \geq 0$，目标是

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

零值情形 若 $b = 0$，左边为 0，右边为 $a^p/p \geq 0$。

固定 $b > 0$ 把两边之差看成 $a \geq 0$ 的函数：

$$F(a) = \frac{a^p}{p} - ab + \frac{b^q}{q}, \qquad F'(a) = a^{p-1} - b.$$

因 $p - 1 > 0$，a^{p-1} 随 a 严格递增。令 $a_0 = b^{1/(p-1)}$，则

$$F'(a) < 0 \ (0 < a < a_0), \qquad F'(a_0) = 0, \qquad F'(a) > 0 \ (a > a_0).$$

所以 F 在 $[0, a_0]$ 上递减，在 $[a_0, \infty)$ 上递增；全局最小值为 $F(a_0)$。

附录 B：把最小值逐项算出来

先核对指数　由 $q = p/(p-1)$ 得

$$q - 1 = \frac{1}{p-1}, \qquad p(q-1) = q, \qquad (q-1) + 1 = q\,.$$

因此最小点 $a_0 = b^{q-1}$ 满足 $a_0^p = b^q$、$a_0 b = b^q$。

再逐项代入　把这两个等式代入 F，有

$$\begin{aligned} F(a_0) &= \frac{(b^{q-1})^p}{p} - b^{q-1}b + \frac{b^q}{q} \\ &= \frac{b^q}{p} - b^q + \frac{b^q}{q} = b^q\left(\frac{1}{p} - 1 + \frac{1}{q}\right) = 0\,. \end{aligned}$$

最后还原目标　对每个 $a \geq 0$，$F(a) \geq F(a_0) = 0$，即 $ab \leq a^p/p + b^q/q$。一个乘积被分成两个单独的幂次；下一步可以分别对它们求和或积分。

附录 C：先归一化，再逐点使用 Young

设 $1<p<\infty$、$q=p/(p-1)$，$f\in L^p[0,1]$、$g\in L^q[0,1]$。记 $A=\|f\|_p$、$B=\|g\|_q$。

零范数情形 若 $A=0$，则 $\int|f|^p=0$，故 $f=0$ 几乎处处，于是 $\int|fg|=0=AB$。若 $B=0$，则 $\int|g|^q=0$，故 $g=0$ 几乎处处，仍有 $\int|fg|=0=AB$。

非零时归一化 设 $A,B>0$，令 $U=|f|/A$、$V=|g|/B$，则

$$\int_0^1 U^p\,\mathrm{d}t=\frac{\int_0^1|f|^p\,\mathrm{d}t}{A^p}=1,\qquad \int_0^1 V^q\,\mathrm{d}t=\frac{\int_0^1|g|^q\,\mathrm{d}t}{B^q}=1\,.$$

逐点比较 Young 不等式给出

$$0\le\frac{|fg|}{AB}=UV\le\frac{U^p}{p}+\frac{V^q}{q}\,.$$

右侧可积，所以左侧也可积；乘积的可积性不需要预先假定。

附录 C：积分还原与端点情形

积分后还原尺度 对上一页的逐点不等式积分：

$$\frac{1}{AB}\int_0^1 |fg|\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{p}\int_0^1 U^p\,\mathrm{d}t + \frac{1}{q}\int_0^1 V^q\,\mathrm{d}t = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1\,.$$

乘回正数 AB，得到 Hölder 不等式

$$\int_0^1 |fg|\,\mathrm{d}t \le AB = \|f\|_p\,\|g\|_q\,.$$

端点 1 与 ∞ 设 $f \in L^1$、$g \in L^\infty$。附录 E从定义证明 $|g| \le B = \|g\|_\infty$ 几乎处处。因此

$$|fg| \le B|f| \text{ 几乎处处}, \qquad \int |fg| \le B\int |f| = \|f\|_1\,\|g\|_\infty\,.$$

这里不作除法，任一范数为零仍成立；交换 f, g 得另一端点。上述积分证明也适用于一般区间，未使用区间长度为 1。

附录 D：先证明和仍然可积

设 $1 < p < \infty$，$f, g \in L^p$，令 $h = f + g$。在讨论 $\|h\|_p$ 前，先确认它有限。

逐点粗估计 由绝对值三角不等式，

$$|h| \le |f| + |g| \le 2\max\{|f|, |g|\},$$
$$|h|^p \le 2^p \max\{|f|^p, |g|^p\} \le 2^p(|f|^p + |g|^p).$$

积分得到闭合性 右侧可积，故

$$\int |h|^p \le 2^p \left(\int |f|^p + \int |g|^p \right) < \infty.$$

所以 $h \in L^p$。这个常数不必最优；它只用于保证后面的范数计算合法。

$p = 1$ **已可直接完成** 积分 $|f + g| \le |f| + |g|$ 即得 $\|f + g\|_1 \le \|f\|_1 + \|g\|_1 < \infty$，同时得到闭合性与三角不等式。

附录 D：先算出 Hölder 所需的辅助范数

设 $1 < p < \infty$，$h = f + g \in L^p$，$q = p/(p-1)$。

核对 Hölder 的第二个因子 因 $(p-1)q = p$ 及 $p/q = p - 1$，

$$\int (|h|^{p-1})^q = \int |h|^p < \infty,$$

$$\left\| |h|^{p-1} \right\|_q = \left(\int |h|^p \right)^{1/q} = (\|h\|_p^p)^{1/q} = \|h\|_p^{p-1} .$$

这同时核实了 $|h|^{p-1} \in L^q$，并给出了下一步需要的范数值。

附录 D：分别使用 Hölder，最后作除法

设 $1 < p < \infty$、$q = p/(p-1)$，$h = f + g \in L^p$。上一页已证明 $|h|^{p-1} \in L^q$ 且 $\big\||h|^{p-1}\big\|_q = \|h\|_p^{p-1}$。

对两个乘积分别估计 由 $|h| \le |f| + |g|$，

$$\begin{aligned} \|h\|_p^p &= \int |h|\,|h|^{p-1} \\ &\le \int |f|\,|h|^{p-1} + \int |g|\,|h|^{p-1} \\ &\le \left(\|f\|_p + \|g\|_p\right) \|h\|_p^{p-1}\,. \end{aligned}$$

最后除法 若 $\|h\|_p = 0$，结论为 $0 \le \|f\|_p + \|g\|_p$；否则除以正数 $\|h\|_p^{p-1}$，得到 $\|h\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$。

附录 D：有限和的 Hölder 不等式

有限 Hölder 设 $1<p<\infty$、$q=p/(p-1)$，本页各和均从 $k=1$ 求至 N。记 $A=(\sum|a_k|^p)^{1/p}$、$B=(\sum|b_k|^q)^{1/q}$。若 $A,B>0$，逐项用 Young 后求和：

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{|a_kb_k|}{AB}\le\frac{\sum_{k=1}^{N}|a_k|^p}{pA^p}+\frac{\sum_{k=1}^{N}|b_k|^q}{qB^q}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1\,.$$

乘以 AB 得 $\sum|a_kb_k|\le AB$；若 A 或 B 为零，对应坐标全为零，结论仍成立。

附录 D：有限和的 Minkowski 不等式

设 $1 < p < \infty$、$q = p/(p-1)$，本页各和均从 $k = 1$ 求至 N。

有限 Minkowski 记 $h_k = x_k + y_k$、$H = (\sum |h_k|^p)^{1/p}$，$X = (\sum |x_k|^p)^{1/p}$、$Y = (\sum |y_k|^p)^{1/p}$。因 $(p-1)q = p$，

$$\Big(\sum (|h_k|^{p-1})^q\Big)^{1/q} = \Big(\sum |h_k|^p\Big)^{1/q} = H^{p-1}\,.$$

分别对 $|x_k|\,|h_k|^{p-1}$ 与 $|y_k|\,|h_k|^{p-1}$ 使用上一页的有限 Hölder，得到

$$H^p \le \sum (|x_k| + |y_k|)|h_k|^{p-1} \le (X+Y)H^{p-1}\,.$$

若 $H > 0$，除以 H^{p-1} 得 $H \le X + Y$；$H = 0$ 时成立。$p = 1$ 时逐项用绝对值三角不等式后求和。

附录 D：从有限截断到 ℓ^p

设 $1 \le p < \infty$，$x, y \in \ell^p$。此时还没有假定 $x + y \in \ell^p$。

先控制每个部分和　对前 N 项应用已证的有限 Minkowski：

$$\left(\sum_{k=1}^{N} |x_k + y_k|^p\right)^{1/p} \le \left(\sum_{k=1}^{N} |x_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{N} |y_k|^p\right)^{1/p} \le \|x\|_p + \|y\|_p .$$

再证明无穷和有限　令 $S_N = \sum_{k=1}^{N} |x_k + y_k|^p$。非负项保证

$$0 \le S_N \le S_{N+1}, \qquad S_N \le (\|x\|_p + \|y\|_p)^p < \infty .$$

故 S_N 单调有界，收敛于有限值 $S = \sum_{k \ge 1} |x_k + y_k|^p$；这一步才证明 $x + y \in \ell^p$。

最后取根　由 $S \le (\|x\|_p + \|y\|_p)^p$，得到 $\|x + y\|_p = S^{1/p} \le \|x\|_p + \|y\|_p$。整个论证只使用有限和不等式与非负项级数的极限，没有预用待证的序列三角不等式。

附录 E：下确界为何也是几乎处处的界？

对本质有界的可测函数 f，定义允许的界的集合

$$\mathcal{B}_f = \{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\}, \qquad a = \inf \mathcal{B}_f = \|f\|_\infty .$$

本质有界保证 $\mathcal{B}_f \neq \varnothing$，所以 $0 \leq a < \infty$。

第一步：逼近下确界 对每个 $n \geq 1$，存在 $M_n \in \mathcal{B}_f$ 使 $a \leq M_n < a + 1/n$；否则 $a + 1/n$ 就是比 a 更大的下界。

第二步：统一例外集合 每个 M_n 对应一个零测集 E_n，其外有 $|f| \leq M_n$。令 $E = \bigcup_{n \geq 1} E_n$，则 E 仍为零测集。

第三步：在同一点取极限 若 $t \notin E$，则对所有 n 都有

$$|f(t)| \leq M_n < a + \frac{1}{n} .$$

令 $n \to \infty$ 得 $|f(t)| \leq a$。因此 $|f| \leq \|f\|_\infty$ 几乎处处，且 $a \in \mathcal{B}_f$；不要求存在某点满足 $|f(t)| = a$。

附录 E：正定性与绝对齐次性

正定性是在等价类上说的 由定义 $\|f\|_\infty \geq 0$。上一页给出

$$\|f\|_\infty = 0 \implies |f| \leq 0 \text{ 几乎处处} \implies f = 0 \text{ 几乎处处}.$$

反之，若 $f = 0$ 几乎处处，则 $0 \in \mathcal{B}_f$，故 $\|f\|_\infty = 0$。这正是 L^∞ 的零元素。

非零数乘 若 $\lambda \neq 0$，对每个 $M \geq 0$，

$$M \in \mathcal{B}_{\lambda f} \iff |\lambda|\,|f| \leq M \text{ 几乎处处} \iff \frac{M}{|\lambda|} \in \mathcal{B}_f\,.$$

记 $a = \inf \mathcal{B}_f$。每个 $M \in \mathcal{B}_f$ 都满足 $M \geq a$，故 $\mathcal{B}_{\lambda f}$ 的每个元素都至少为 $|\lambda| a$；又因 $a \in \mathcal{B}_f$，$|\lambda| a$ 本身就是允许界。因此

$$|\lambda| a \leq \inf \mathcal{B}_{\lambda f} \leq |\lambda| a, \qquad \|\lambda f\|_\infty = |\lambda|\,\|f\|_\infty\,.$$

若 $\lambda = 0$，则 $\lambda f = 0$，等式两边均为 0。

附录 E：三角不等式与零范数情形

设 $f, g \in L^\infty$，记 $a = \|f\|_\infty$、$b = \|g\|_\infty$。

把两个几乎处处的结论放在一起 由定义的下确界论证，存在零测集 E_f, E_g，使得在 $E_f \cup E_g$ 之外同时有

$$|f| \le a, \qquad |g| \le b\,.$$

构造和的允许界 在同一个集合之外，

$$|f+g| \le |f| + |g| \le a + b\,.$$

故 $a+b \in \mathcal{B}_{f+g}$，先得 $f+g \in L^\infty$，再得

$$\|f+g\|_\infty = \inf \mathcal{B}_{f+g} \le a + b = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty\,.$$

无需排除零值 若 $a = 0$，则 $f = 0$ 几乎处处，上述估计仍成立；$b = 0$ 或 $a = b = 0$ 也成立，因为全程未除以 a 或 b。

若在零测集上改值，允许界的集合不变。因此范数及以上运算均与代表元的选择无关。

附录 F：为什么选这两个共轭指数?

设 I 为长度 $0 < m < \infty$ 的区间，$1 \le p < q < \infty$，$f \in L^q(I)$。要控制的是 $\int_I |f|^p \cdot 1$。

选择指数 希望把 $|f|^p$ 的幂变成 $|f|^q$，因此取

$$r = \frac{q}{p} > 1, \qquad s = \frac{q}{q-p} > 1, \qquad \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = \frac{p}{q} + \frac{q-p}{q} = 1\,.$$

核对两个因子 因 $pr = q$、$1/s = (q-p)/q$，

$$\big\| |f|^p \big\|_r = \left(\int_I |f|^{pr} \right)^{1/r} = \left(\int_I |f|^q \right)^{p/q} < \infty,$$
$$\|1\|_s = \left(\int_I 1^s \right)^{1/s} = m^{1/s} = m^{1-p/q} < \infty\,.$$

所以 $|f|^p \in L^r(I)$、$1 \in L^s(I)$，满足 Hölder 的全部条件；此时尚未假定 $f \in L^p(I)$。

附录 F：取根并算出比较常数

应用 Hölder 使用上一页的 $r = q/p$、$s = q/(q-p)$：

$$\begin{aligned}\int_I |f|^p &= \int_I |f|^p \cdot 1 \le \big\| |f|^p \big\|_r \, \|1\|_s \\ &= \left(\int_I |f|^q \right)^{p/q} m^{1-p/q} < \infty .\end{aligned}$$

先得 $f \in L^p(I)$。再取 p 次方根，逐项化简指数：

$$\|f\|_p \le \left(\int_I |f|^q \right)^{(p/q)/p} m^{(1-p/q)/p} = \|f\|_q \, m^{1/p-1/q} .$$

这个常数来自常数函数 1 的 L^s 范数，以及最后取 p 次方根的运算。

附录 F：无穷指数端点与区间长度

设区间 I 的长度为 $0 < m < \infty$，$1 \le p < \infty$。

$q = \infty$ 的端点 若 $f \in L^\infty(I)$，则 $|f| \le \|f\|_\infty$ 几乎处处，故

$$\int_I |f|^p \le m \, \|f\|_\infty^p , \qquad \|f\|_p \le m^{1/p} \, \|f\|_\infty .$$

这些推导不除以 $\|f\|$，所以零函数也包含在内。

在 $[0,1]$ 上 $m = 1$，比较常数为 1。若区间长度无穷，则 $\int_I 1^s = \infty$，不能使用这里的有限常数估计。